

Пакеты данных (drask). Организация инициализирующих данных

В Wasaby Framework существует удобный инструмент заполнения БД, который позволяет избежать, например, прямого создания записей через администраторскую панель. Речь идёт о пакетах данных, которые создают в Genie через контекстное меню сервисных модулей.

Пример создания пакета данных можно найти в разделе [Подготовка инициализирующих данных. Пакеты данных](#) практического руководства по разработке сервиса.

По своей сути пакет данных — это набор записей с заданной структурой полей, которая может быть определена:

1. По структуре [таблицы](#) или [объекта БД](#) (для данных рабочей и отладочной конфигурации).
2. Вручную (для данных произвольной конфигурации).

Использование пакетов данных

Существует категория задач, при выполнении которых, помимо простого развёртывания структуры БД для сервиса, необходимо сразу же загрузить в БД инсталляционные данные. Такие данные обычно представляют собой справочники, на которые будут ссылаться основные записи. Например, это могут быть типы документов. Каждый тип документа представляет собой артефакт разработки, пользователи не могут создавать новые типы документов в системе в режиме реального времени. Задача размещения таких данных в БД решается помощью пакетов данных.

Помимо этого, пакеты данных помогают поддерживать инсталляционные данные в актуальном состоянии путем их автоматической синхронизации.

Другой пример применения механизма drask - загрузка данных для автотестирования.

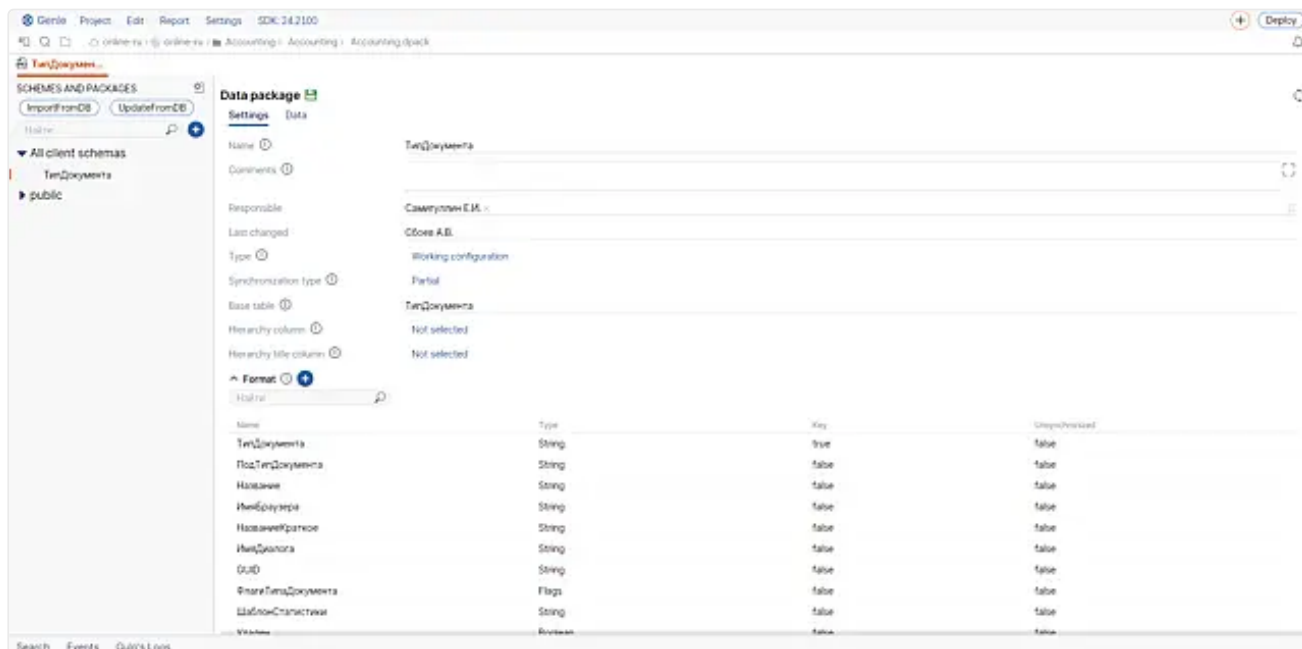
Формат drask стандартизирован для работы с любым типом СУБД - можно загружать данные как в SQLite, так и в PostgreSQL.

Данные рабочей и отладочной конфигурации

Этот тип данных определяет набор полей по формату таблицы или метода БД.

Основные атрибуты раздела "Settings"	
Name	Уникальное внутри одного пакета данных название группы данных.
Type	Создаёт логическое разделение данных из пакетов данных, которые видны при развороте данных через Genie.
Synchronization type	Способ синхронизации данных. • Полная синхронизация (Full) приведёт таблицу БД к полному соответствию с пакетом данных. Если в таблице БД существует запись, которой нет в пакете данных, то она будет удалена (DELETE). Если в таблице БД существует запись, которая есть в пакете данных, то она будет обновлена (UPDATE). Если в таблице БД нет записи, которая есть в пакете данных, то она будет вставлена (INSERT). • Частичная синхронизация (Partial) приведёт таблицу БД к частичному соответствию с пакетом данных. Если в таблице БД существует запись, которая есть в пакете данных, то она будет обновлена (UPDATE). Если в таблице БД нет записи, которая есть в пакете данных, то она будет вставлена (INSERT).
Основные атрибуты раздела "Format"	

Name	Название колонки данных.
Format	Поля, составляющие формат записей пакета данных.
Key	Набор полей, по которым будет установлено соответствие данных таблицы БД и пакета данных при синхронизации. Обязательно указывается хотя бы одно ключевое поле.
Unsynchronized	Набор полей, данные которых обновляться (UPDATE) не будут.



Данные произвольной конфигурации

Данные произвольной конфигурации отличаются от данных рабочей/отладочной конфигурации способами определения полей записи:

1. Вручную.
2. По формату метода.
3. Результатом вызова метода.

Данные произвольной конфигурации не разворачиваются в БД. Сценариев применения таких данных в настоящее время нет.

Разворот пакета данных

Разворот пакетов данных выполняется с помощью утилиты [Deploy data to database](#).



Ошибка при развороте пакетов данных

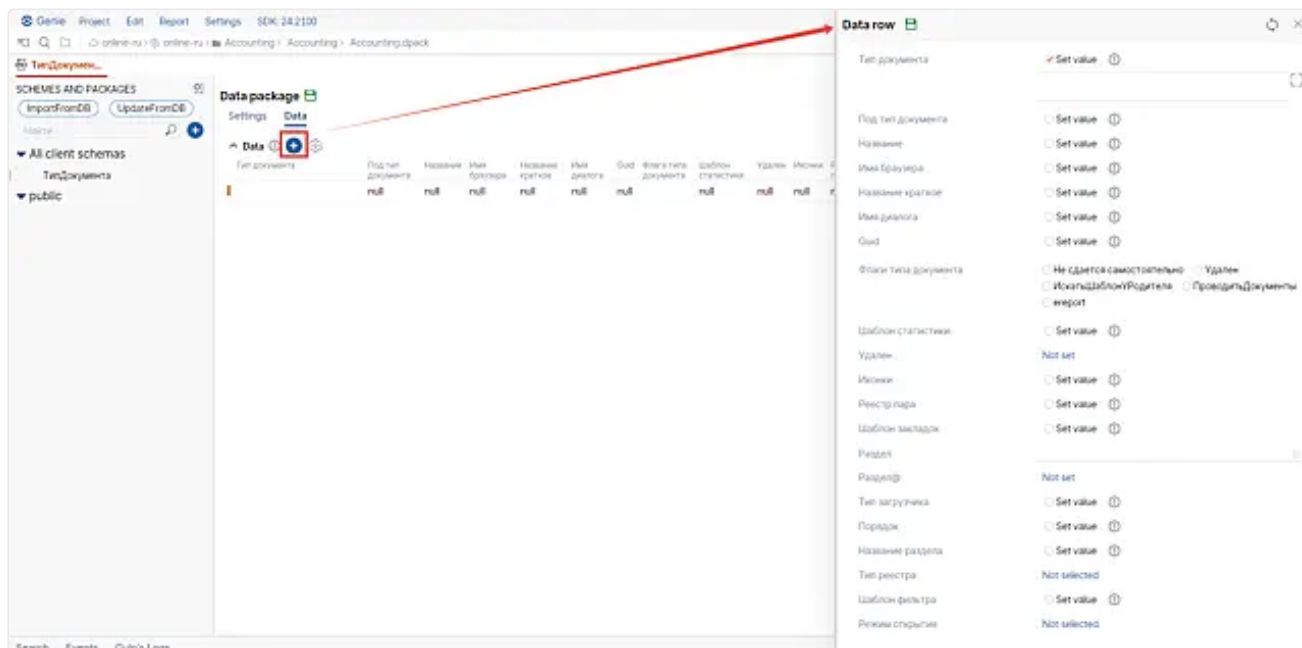
При развороте пакетов данных может появиться ошибка с ссылкой на нарушение условия целостности данных. Как правило, это связано с тем, что в таблица уже ранее была заполнена записями, вставленными вручную, для которых также РК был задан вручную.

Добавление новых записей в пакет

1. В настройках пакета данных перейдите на вкладку **Data** и нажмите кнопку "+".
2. Если флаг **Set value**:
 - сброшен, то значение редактора Null,
 - отмечен, то в редактор устанавливается значение по умолчанию.

По умолчанию, флаг **Set value** сброшен.

3. Чтобы ввести данные, отметьте флаг **Set value** и поле ввода станет доступным. Если вы не введете значения в поле, будет создана пустая строка.



Почему при установке курсора в поле ввода нельзя вводить значение?

Таким образом, в поле можно задать значение "отсутствие" (кнопка Null зажата) и "присутствие" (кнопка Null отжата). Поведение установлено осознанно, потому как были инциденты, когда пользователь случайно установил курсор в поле ввода, не ввёл значение и закрыл диалог редактирования. В результате это приводило к редактированию записи, установке пустой строки и, как следствие, неподвижным ошибкам на боевых серверах компании Тензор после конвертации БД. Как итог, разработчик получил вычет из з/п.

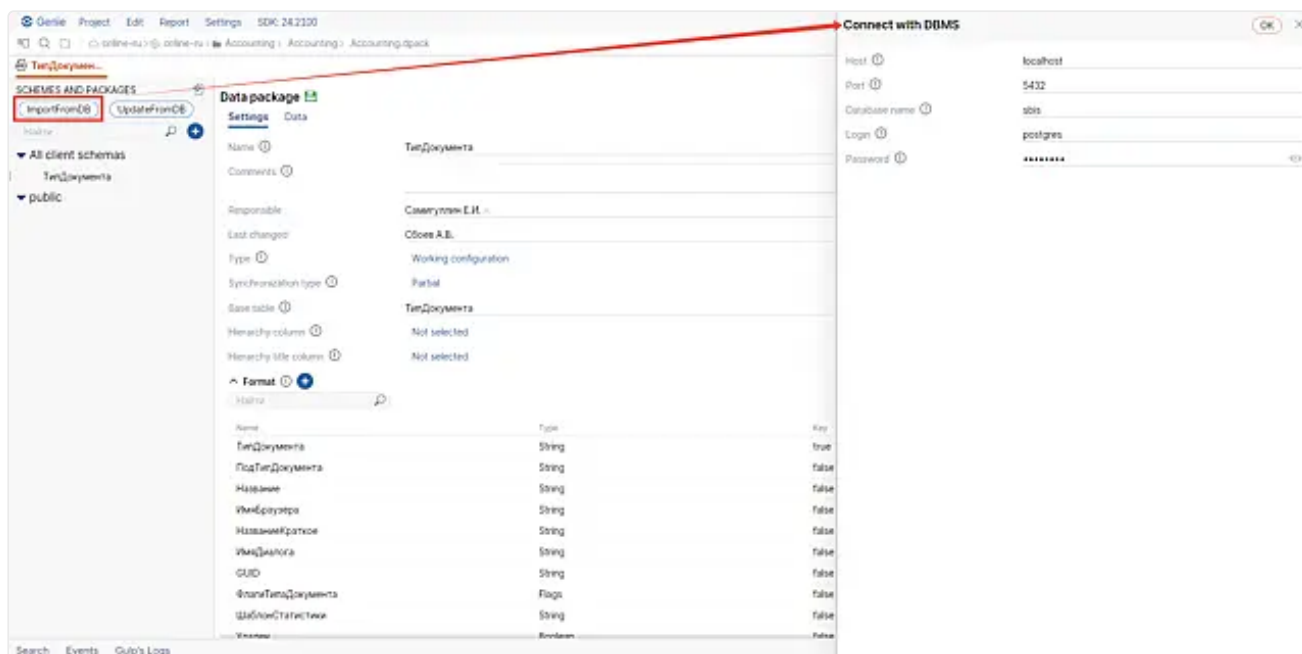
Загрузка данных из внешних БД

При наличии БД с требуемыми данными можно загрузить пакеты данных с помощью импорта или обновления без необходимости ручного ввода данных.

Импорт пакетов данных

Импорт данных из БД используется при первичном заполнении драк и включает в себя следующие атрибуты:

- **Host** — хост БД. Как правило, используется локальная БД, поэтому указывают localhost.
- **Port** — порт сервера БД.
- **Database name** — имя БД.
- **Login** — пользователь, под которым будет выполнена авторизация на сервере БД.
- **Password** — пароль доступа на сервер БД для указанного пользователя.

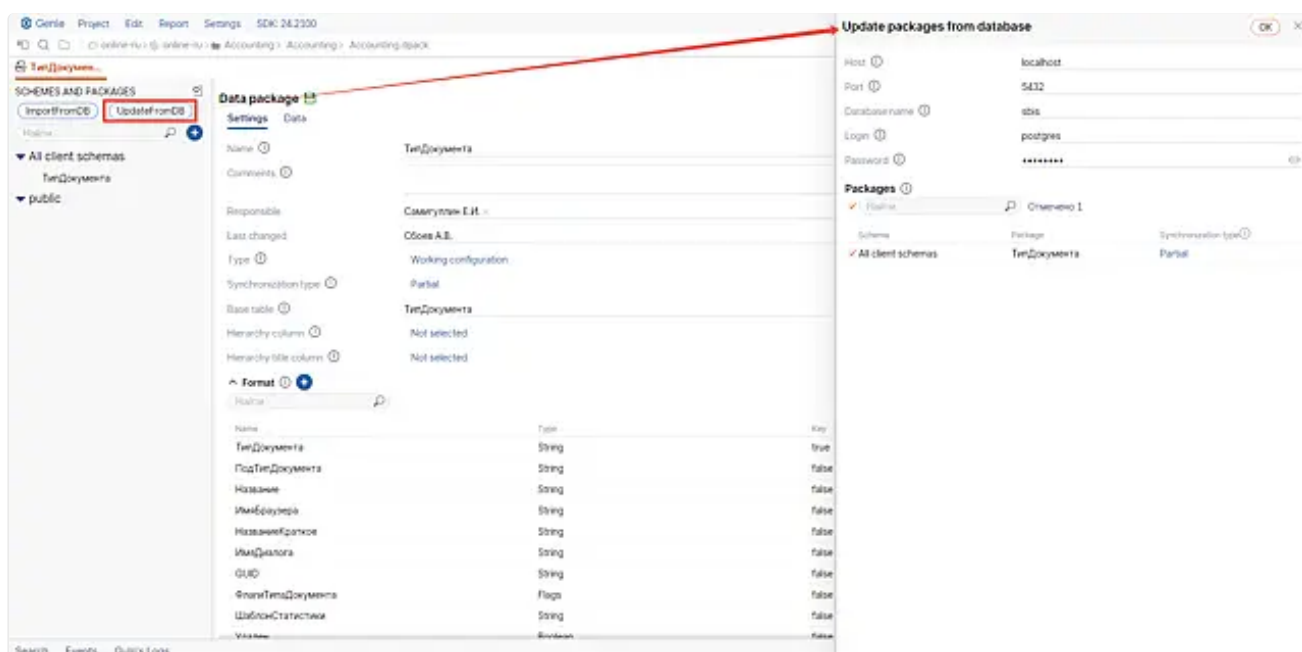


В этом случае загруженные данные полностью заменяют в drack текущие.

Обновление пакетов данных

Обновление данных используется, если необходимо заполнить drack при полном или частичном изменении данных в БД. При обновлении необходимо указать список пакетов, которые будут обновлены из БД и тип синхронизации пакета:

- **Full** — полная синхронизация, приводит пакет в соответствии с БД, изменяя/удаляя существующие в пакете записи и добавляя отсутствующие;
- **Partial** — частичная синхронизация, только добавляет отсутствующие и изменяет (но не удаляет) существующие.



Также обновить пакет можно из контекстного меню.

Devise Project Edit Report Settings SDK: 24.2000

Accounting > Accounting > Accounting.spac

ТенДокументы...

SCHEMES AND PACKAGES

ImportFromDB UpdateFromDB

Host: ...

▼ All client schemas

ТенДокументы

▼ public

Delete Copy Cut **Update from Database**

1. Нажмите для вызова контекстного меню пакета.

2. Выберите Update from Database.

Data package

Settings Data

Comments

Responsible: СМЕРТУНОВ Е.И.

Last changed: Ойева А.Б.

Type: Working configuration

Synchronization type: Partial

Base table: ТенДокументы

Hierarchy column: Not selected

Format

name	type	key
ТенДокументы	String	true
ПодТенДокументы	String	false
Название	String	false
ИмяБраузера	String	false
НазваниеКраткое	String	false
ИмяДиагноза	String	false
GUID	String	false
ФлагТенДокумента	Flags	false
ШаблонСтатистики	String	false
...	...	...

Update packages from database

Host: localhost

Port: 5432

Database name: sbs

Login: postgres

Password: *****

Synchronization Type: Partial

Search Events Gulp's Logs